

Phụ lục E — Từ điển thuật ngữ Anh-Việt

Chuẩn dùng từ cho **mọi** tài liệu của khoá. Khi soạn buổi mới mà gặp thuật ngữ chưa có ở đây: thêm vào đúng nhóm trước, rồi mới dùng.

Quy ước viết

- 1. **Giữ nguyên tiếng Anh** khi thuật ngữ là tên phương pháp, tên chỉ số, hoặc từ mà người làm nghề ở Việt Nam dùng nguyên văn: *backtest*, *baseline*, *quantile*, *drift*, *feature*, *pipeline*, *seasonal naive*, *ACF*... Lần đầu xuất hiện trong một buổi thì kèm giải thích tiếng Việt.
- 2. **Dịch** khi tiếng Việt đã quen và không mơ hồ: *xu hướng* (trend), *mùa vụ* (seasonality), *phần dư* (residual), *ngoại lai* (outlier). Lần đầu trong buổi ghi kèm tiếng Anh trong ngoặc.
- 3. Cột **Viết trong khoá** là dạng dùng trong câu. Không dùng lẫn hai dạng trong một buổi.
- 4. Tên hàm, tham số, tên cột giữ đúng như trong code: `unique_id`, `ds`, `y`, `closed='left'`.
- 5. Công thức đầy đủ của chỉ số: Phụ lục D. Cách đọc biểu đồ: Phụ lục C.

Mục lục

- 1. Bài toán dự báo
- 2. Dữ liệu và thời gian
- 3. Mô tả chuỗi thời gian
- 4. Làm sạch, ngoại lai, khử nhiễu
- 5. Feature và rò rỉ
- 6. Đánh giá
- 7. Mô hình thống kê
- 8. Machine learning và deep learning
- 9. Bắt định
- 10. Foundation model và LLM
- 11. Nhân quả và ra quyết định
- 12. Production
- 13. Xác suất thống kê

1. Bài toán dự báo

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
forecast	dự báo	phát biểu về giá trị tương lai dựa trên thông tin hiện có	1
forecast horizon	tầm dự báo (horizon), <i>h</i>	dự báo cho bao nhiêu bước phía trước	1
granularity	độ chi tiết	mức gộp của chuỗi: SKU × cửa hàng × ngày...	1
forecast origin / cutoff	mốc cắt dữ liệu (cutoff)	thời điểm ra dự báo; mọi thông tin sau mốc là tương lai	1, 15
point forecast	dự báo điểm	một con số cho mỗi thời điểm	1
interval forecast	dự báo khoảng	khoảng kèm mức xác suất danh nghĩa	1, 25

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
probabilistic / distributional forecast	dự báo xác suất / dự báo phân phối	cả phân phối (quantile, mẫu, tham số)	1, 25
target	biến mục tiêu	đại lượng được dự báo	1
judgmental forecast	dự báo phán đoán	dự báo dựa trên ý kiến chuyên gia	1, 40
nowcasting	nowcasting	ước lượng hiện tại / quá khứ gần khi số liệu chính thức chưa công bố	20

2. Dữ liệu và thời gian

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
time series	chuỗi thời gian	dãy quan sát theo thời gian	1
frequency	tần suất	khoảng cách giữa hai quan sát: giờ, ngày, tháng	3
regular / irregular series	chuỗi đều / chuỗi không đều	quan sát cách đều / không cách đều	3
resample	resample (gộp / tách tần suất)	đổi tần suất: giảm (gộp) hoặc tăng	3
time zone, UTC	múi giờ, UTC		3
naive / aware timestamp	timestamp naive / aware	không gắn / có gắn múi giờ	3
DST (daylight saving time)	giờ mùa hè (DST)	giờ bị mất hoặc bị lặp khi chuyển	3
long / wide format	định dạng dài / định dạng rộng	<code>unique_id</code> , <code>ds</code> , <code>y</code> mỗi dòng một quan sát / mỗi cột một chuỗi	3
as-of join	ghép as-of	ghép với giá trị gần nhất trong quá khứ (<code>merge_asof</code>)	3, 41
vintage	vintage (bản công bố)	số liệu đúng như đã công bố tại một thời điểm, trước các lần sửa	20, 41
point-in-time	point-in-time	chỉ dùng dữ liệu đã tồn tại tại thời điểm ra dự báo	41
revision (data)	sửa số liệu lùi	nguồn công bố lại giá trị quá khứ	20, 41
sha256	sha256	dấu vân tay của tệp; tệp đổi một byte thì sha256 đổi	mọi buổi

3. Mô tả chuỗi thời gian

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
trend	xu hướng	thay đổi dài hạn của mức	4, 6
seasonality	mùa vụ	mẫu lặp theo chu kỳ cố định, biết trước , gần với lịch	4, 6
seasonal period, m	chu kỳ mùa vụ, m	24 cho mùa vụ ngày của dữ liệu giờ, 7 cho tuần của dữ liệu ngày	4

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
multiple seasonality	mùa vụ kép / đa mùa vụ	nhiều chu kỳ cùng lúc (ngày + tuần + năm)	6, 18
cycle	chu kỳ	dao động không có tần số cố định	4
level shift	dịch mức	mức trung bình đổi đột ngột và giữ nguyên	11
structural break / changepoint	điểm gãy	thời điểm cấu trúc chuỗi thay đổi	11
decomposition (additive / multiplicative)	phân rã (cộng / nhân)	tách xu hướng-chu kỳ, mùa vụ, phần dư	6
STL, MSTL	STL, MSTL	phân rã dùng loess; MSTL cho đa mùa vụ	6
remainder / residual	phần dư	phần còn lại sau khi bỏ các thành phần (hoặc sau mô hình)	6, 17
autocorrelation, ACF	tự tương quan, ACF	tương quan giữa chuỗi và chính nó trễ k bước	7
partial autocorrelation, PACF	tự tương quan riêng phần, PACF	tương quan ở trễ k sau khi bỏ ảnh hưởng các trễ nhỏ hơn	7
lag	trễ	y_{t-k}	7
white noise	nhiều trắng	chuỗi không tự tương quan	7
stationarity	tính dừng	tính chất thống kê không đổi theo thời gian	7
differencing	sai phân	$y_t - y_{t-1}$ (hoặc $y_t - y_{t-m}$)	7
unit root test (ADF, KPSS)	kiểm định nghiệm đơn vị (ADF, KPSS)	ADF: giả thuyết gốc không dừng; KPSS: giả thuyết gốc dừng	7
cross-correlation, CCF	tương quan chéo, CCF	tương quan giữa hai chuỗi ở các độ trễ	8
prewhitening	prewhitening	lọc bỏ tự tương quan trước khi tính CCF	8
spurious correlation / regression	tương quan giả / hồi quy giả	tương quan cao giữa hai chuỗi có xu hướng mà không liên quan	8, 18
Granger causality	nhân quả Granger	quá khứ của X giúp dự báo Y — không phải nhân quả thật	8
mutual information	mutual information	đo phụ thuộc cả phi tuyến	8
spectral entropy	spectral entropy	độ "phẳng" của phổ — cao nghĩa là giống nhiều, khó dự báo	9
forecastability	khả năng dự báo	mức chuỗi có cấu trúc khai thác được	9
Box-Cox transformation	biến đổi Box-Cox	họ biến đổi lũy thừa/log ổn định phương sai	5
bias adjustment (back-transform)	hiệu chỉnh bias khi biến đổi ngược	sửa việc exp(trung bình của log) ra trung vị chứ không ra trung bình	5

4. Làm sạch, ngoại lai, khử nhiễu

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
missing data (MCAR / MAR / MNAR)	dữ liệu thiếu (MCAR / MAR / MNAR)	thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên / ngẫu nhiên có điều kiện / không ngẫu nhiên	10
imputation	điền dữ liệu (imputation)	ước lượng giá trị thiếu	10

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
flag column	cột cờ	cột đánh dấu giá trị đã sửa/điền, không xoá dấu vết	10
stuck sensor	cảm biến đứng yên	giá trị lặp y hết nhiều giờ	10
outlier / anomaly	ngoại lai / bất thường	quan sát lệch khỏi hành vi chung	11
Hampel filter	bộ lọc Hampel	phát hiện ngoại lai bằng trung vị + MAD trong cửa sổ trượt	11
denoising / smoothing	khử nhiễu / làm trơn		12
causal / non-causal filter	bộ lọc nhân quả / không nhân quả	chỉ dùng quá khứ / dùng cả tương lai (<code>filtfilt</code> , <code>rolling centered</code>)	12
aliasing	aliasing	tần số cao giả dạng tần số thấp khi hạ mẫu không lọc	12
Nyquist frequency	tần số Nyquist	nửa tần số lấy mẫu; tần số cao hơn không thấy được	12

5. Feature và rò rỉ

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
feature	feature	biến đầu vào của mô hình	13
lag feature, rolling feature	feature trễ, feature cửa sổ trượt		13
data leakage / look-ahead bias	rò rỉ tương lai	dùng thông tin chưa có tại mốc cắt → kết quả đẹp giả tạo	12, 13
target leakage	rò rỉ mục tiêu	feature chứa chính biến mục tiêu	13
exogenous variable / covariate	biến ngoại sinh / covariate	biến giải thích ngoài chuỗi	18, 30
future-known covariate	covariate biết trước tương lai	lịch, lễ, giá đã chốt — không gồm thời tiết thực tế	30, 35
holiday effect	hiệu ứng ngày lễ	Tết âm lịch đổi ngày dương lịch mỗi năm	13

6. Đánh giá

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
baseline	baseline	mô hình đơn giản phải thắng được	14
naive / seasonal naive	naive / seasonal naive	dự báo = giá trị cuối / giá trị cùng kỳ mùa trước	14
drift method	phương pháp drift	nối điểm đầu và cuối rồi kéo dài	14
in-sample / out-of-sample	trong mẫu / ngoài mẫu	trên dữ liệu huấn luyện / trên dữ liệu chưa thấy	14
train / validation / test	tập huấn luyện / kiểm định / test		15
backtest	backtest	đánh giá lặp lại trên nhiều mốc cắt quá khứ	15

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
rolling origin / time series cross-validation	rolling origin	mốc cắt trượt dần; chỉ dùng dữ liệu trước mốc	15
expanding / sliding window	cửa sổ mở rộng / cửa sổ trượt		15
gap	khoảng đệm (gap)	bỏ trống giữa train và test để mô phỏng độ trễ dữ liệu	15
MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, MASE, RMSSE, WAPE	giữ nguyên	Phụ lục D	14
scale-free / scaled error	sai số không đơn vị / có chia thang		14
Diebold-Mariano test	kiểm định Diebold-Mariano	so độ chính xác hai mô hình	15
skill score	skill score	mức cải thiện tương đối so với tham chiếu	14, 25
forecast value added (FVA)	FVA	mỗi bước trong quy trình cải thiện dự báo bao nhiêu	40

7. Mô hình thống kê

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
exponential smoothing, ETS	làm trơn hàm mũ, ETS	Error-Trend-Seasonal	16
damped trend	xu hướng tắt dần (damped)		16
Theta method	phương pháp Theta		16
ARIMA / SARIMA	ARIMA / SARIMA	tự hồi quy – sai phân – trung bình trượt (có mùa vụ)	17
information criterion (AIC, AICc, BIC)	tiêu chí thông tin	chọn mô hình, phạt số tham số	17
Ljung-Box test	kiểm định Ljung-Box	kiểm phần dư còn tự tương quan không	17
dynamic regression	hồi quy động	hồi quy với sai số ARIMA	18
Fourier terms	số hạng Fourier	sin/cos mô tả mùa vụ	18
intermittent demand	nhu cầu gián đoạn	chuỗi nhiều số 0	19
Croston, TSB	Croston, TSB	phương pháp cho nhu cầu gián đoạn	19
state space model, Kalman filter	mô hình không gian trạng thái, bộ lọc Kalman		20
VAR, cointegration	VAR, đồng liên kết (cointegration)		20
volatility, GARCH	biến động (volatility), GARCH		21
hierarchical / grouped series	chuỗi phân cấp / phân nhóm		28
reconciliation (bottom-up, top-down, MinT)	reconciliation	làm các cấp cộng khớp nhau	28

8. Machine learning và deep learning

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
global / local model	mô hình global / local	một mô hình cho nhiều chuỗi / mỗi chuỗi một mô hình	22
recursive / direct / MIMO strategy	chiến lược recursive / direct / MIMO	cách dự báo nhiều bước	22
gradient boosting	gradient boosting		23
Tweedie loss	hàm mất mát Tweedie	cho dữ liệu đếm nhiều số 0	23
hyperparameter tuning	tune siêu tham số		23
SHAP	SHAP	giải thích đóng góp của feature	23
ensemble, forecast combination	ensemble, kết hợp dự báo		24
cold start	cold start	dự báo cho chuỗi mới chưa có lịch sử	24
window, context length	cửa sổ, độ dài ngữ cảnh	số bước quá khứ mô hình được xem	29, 34
epoch, early stopping	epoch, dừng sớm		29
Transformer, attention, patching	Transformer, attention, patching		31
generative model, diffusion	mô hình sinh, diffusion		32
synthetic data (fidelity / utility / privacy)	dữ liệu tổng hợp	giống thật / dùng được / không chép nguyên	32
graph neural network (GNN)	mạng nơ-ron đồ thị (GNN)		33

9. Bất định

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
prediction interval	khoảng dự báo	cho giá trị tương lai (khác khoảng tin cậy — Phụ lục B)	2, 25
confidence interval	khoảng tin cậy	cho tham số	2
coverage	tỷ lệ phủ (coverage)	tỷ lệ giá trị thật rơi trong khoảng	25
calibration	calibration	tần suất thật khớp xác suất dự báo	25
sharpness	độ sắc (sharpness)	khoảng / phân phối hẹp tới đâu	25
pinball loss / quantile loss	pinball loss	Phụ lục D	25
CRPS, WIS, Winkler score	giữ nguyên	Phụ lục D	25
PIT histogram, reliability diagram	giữ nguyên	Phụ lục C	25
quantile crossing	quantile cắt nhau	quantile mức thấp lớn hơn mức cao	25
sample path	sample path	một kịch bản tương lai sinh từ mô hình	25, 32
conformal prediction (split, CQR, ACI, EnbPI)	conformal prediction	khoảng có bảo đảm coverage dưới giả định hoán đổi được	26

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
exchangeability	tính hoán đổi được	giả định của conformal, chuỗi có drift vi phạm	26
prior / posterior, prior predictive check	prior / posterior, kiểm tra dự báo tiên nghiệm		27
pooling (no / complete / partial)	gộp thông tin (không / hoàn toàn / một phần)		27
divergence, $\widehat{R}$, ESS	divergence, $\widehat{r}$, ESS	chẩn đoán hội tụ MCMC	27
Gaussian process, kernel	quá trình Gauss, kernel		27

10. Foundation model và LLM

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
foundation model	foundation model	mô hình huấn luyện trước trên rất nhiều chuỗi, dùng zero-shot	34
zero-shot / few-shot / fine-tune	zero-shot / few-shot / fine-tune	không học thêm / vài ví dụ / học tiếp	34, 35
LoRA	LoRA	fine-tune bằng ma trận hạng thấp	35
training cutoff / knowledge cutoff	mốc cắt dữ liệu huấn luyện	model đã thấy dữ liệu tới đâu — đánh giá phải sau mốc này	34, 37
benchmark contamination	rò rỉ benchmark	dữ liệu test đã nằm trong dữ liệu huấn luyện trước	35
revision (model)	revision	commit cụ thể của model trên Hugging Face — luôn chốt	34
agent, tool calling, guardrail	agent, gọi công cụ, guardrail		36
hallucination	bịa (hallucination)	LLM đưa ra con số/sự kiện không có nguồn	36
event forecasting, resolution	dự báo sự kiện, resolve	câu hỏi có kết quả được xác định tại một ngày	37
Brier score	Brier score	Phụ lục D	37

11. Nhân quả và ra quyết định

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
intervention, treatment	can thiệp		38
counterfactual	phản thực tế (counterfactual)	điều sẽ xảy ra nếu không can thiệp	38
synthetic control	synthetic control	tổ hợp đơn vị đối chứng mô phỏng phản thực tế	38
placebo test	placebo test	chạy phương pháp ở nơi/lúc không có can thiệp — phải ra ~ 0	38
confounding	gây nhiễu (confounding)	biến tác động cả nguyên nhân lẫn kết quả	39
DAG	DAG (đồ thị nhân quả)		39

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
elasticity	độ co giãn	% thay đổi lượng khi giá đổi 1%	39
double machine learning	DoubleML		39
scenario, what-if	kịch bản, what-if		39
newsvendor problem	bài toán newsvendor	đặt hàng một kỳ, chọn quantile theo tỷ lệ chi phí thiếu/thừa	40
service level, safety stock	mức phục vụ, tồn kho an toàn		40

12. Production

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
pipeline	pipeline	chuỗi bước từ lấy dữ liệu tới xuất dự báo	41
reproducibility	tính tái lập	chạy lại ra đúng kết quả	41
lockfile	lockfile (uv . lock)	chốt chính xác phiên bản mọi thư viện	mọi buổi
schema validation	kiểm schema	chặn dữ liệu sai kiểu/đơn vị trước khi vào mô hình	41
backfill	backfill	chạy lại pipeline cho các ngày quá khứ	41
feature store	feature store		41
batch / online serving	phục vụ theo lô / trực tuyến		42
latency, p95	độ trễ, p95		42
data drift / concept drift	drift dữ liệu / drift khái niệm	phân phối đầu vào đổi / quan hệ đầu vào-đầu ra đổi	43
monitoring, alert	giám sát, cảnh báo		43
retraining policy	chính sách retrain		43
runbook	runbook	hướng dẫn xử lý sự cố từng bước	43
model card, ADR	model card, ADR	tài liệu mô hình; bản ghi quyết định kiến trúc	44

13. Xác suất thống kê

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
random variable	biến ngẫu nhiên		2
PDF / PMF / CDF	hàm mật độ / hàm khối xác suất / hàm phân phối tích lũy		2
quantile, median	quantile, trung vị	Phụ lục B	2
expectation, variance, skewness, kurtosis	kỳ vọng, phương sai, độ lệch, độ nhọn		2
heavy tail	đuôi dày		2, 21

Tiếng Anh	Viết trong khoá	Nghĩa	Buổi
overdispersion	phân tán thừa	phương sai lớn hơn trung bình (dữ liệu đếm)	2, 19
likelihood, MLE	likelihood, ước lượng hợp lý cực đại (MLE)		2
central limit theorem	định lý giới hạn trung tâm (CLT)		2
bootstrap, block bootstrap	bootstrap, block bootstrap	Phụ lục B	2
effective sample size	cỡ mẫu hiệu dụng		2
scoring rule (proper / strictly proper)	scoring rule (proper)	thước đo mà dự báo trung thực đạt điểm tốt nhất	25
p-value, hypothesis test	p-value, kiểm định giả thuyết		2, 7

Nguồn

Nghĩa của thuật ngữ thống nhất với các phụ lục A-D (mỗi phụ lục có nguồn riêng) và với:

- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. et al. *Forecasting: Principles and Practice, the Pythonic Way*: <https://otexts.com/fpppy/>
- Gneiting, T. & Raftery, A.E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *JASA* 102, 359–378.
- Lộ trình khoá: `lo-trinh/lo-trinh-forecasting.md` (cột "Buổi" trở về buổi dạy khái niệm).